

卢锦鹏

✉ jinplu@mail.ustc.edu.cn

🌐 个人主页 📄 Google Scholar



👤 研究画像与核心优势

- **研究主线:** 视频世界模型与生成视频评测、具身智能与视觉-语言-动作 (VLA) 模型; 关注世界状态持久性、可观测性干预与具身模型诊断, 并探索递归自我改进 (RSI) 的可验证性、安全性与评测问题。
- **代表工作:** WRBench 世界状态评测、VLA-Trace 表征与行为诊断, 以及 VeloxSeg / H2ASeg 高效医学三维感知。
- **可合作方向:** 评测基准设计、数据与标注协议构建、PyTorch/DDP/CUDA 训练评测、模型实现、消融分析和英文论文写作。

🎓 教育背景

中国科学技术大学

信息与通信工程, 硕士研究生

2025.09 ~ 至今

- **研究方向:** 视频世界模型与生成视频评测, 具身智能与 VLA 模型; 探索性兴趣为递归自我改进 (RSI) 的可验证性、安全性与评测
- **导师:** 熊志伟

哈尔滨工业大学 (深圳)

数据科学与大数据技术, 本科

2021.09 ~ 2025.06

- **GPA/排名:** GPA: 3.728/4, 排名 17/172, 前 10%
- **核心基础:** 数学, 统计, 数值计算, 数据工程
- **科研训练:** PET/CT 三维肿瘤分割, 生成模型信号增强

🏆 代表工作

视频生成与世界模型

[1] Current World Models Lack a Persistent State Core

arXiv 预印本, 第一作者

2026.06

- 主导构建 **WRBench**, 把相机运动作为可观测性干预, 评测画面内/外状态演进、遮挡后再观察和返回视角一致性。
- 完成 **23 个模型**、**4 类控制范式**、**9,600 段视频**评测, 并用 **2,547 条人工标注**校准, 可服务世界模型、视频生成与 Agent 记忆评测。

具身智能与 VLA

[1] VLA-Trace: Diagnosing Vision-Language-Action Models through Representation and Behavior Tracing

arXiv 预印本, 共同作者

2026.05

- 参与视觉-语言-动作模型的表征与行为追踪研究, 分析内部表征、决策信号与具身 rollout 结果之间的联系。
- 工作把 VLA 成败从最终任务得分细化为可检查的表征与行为证据; 公开资料未披露个人贡献边界, 因此仅表述为协作参与。

医学 AI

[1] VeloxSeg: JL-Guided Efficient 3D Medical Segmentation

ICLR 2026 [CCF-A], 第一作者

2026.04

- 主导设计高效三维医学分割模型, 将 PET/CT 与 MRI 体数据建模、跨模态上下文和部署效率放入统一框架。
- 模型仅 **1.66M 参数**, 在 AutoPET-II / Hecker2022 上取得 **62.51 / 56.48 Dice**, 适合作为轻量 3D 感知和医学多模态建模基线。

[2] H2ASeg: Hierarchical PET/CT Tumor Segmentation

MICCAI 2024 [CCF-B], 第一作者

2024.10

- 第一作者完成 PET/CT 肿瘤分割建模, 设计层级跨模态交互和目标感知加权, 融合代谢活性与解剖边界。
- 在 AutoPET-II / Hecker2022 上取得 **60.03 / 59.69 Dice**, 较表中最强 Dice 基线提升 **2.70 / 约 4.9 个百分点**。

🔧 核心方法与工程能力

- **研究:** 视频世界模型与生成视频评测、世界状态持久性、具身智能与 VLA 模型诊断; 医学 AI、PET/CT 与 MRI 三维分割
- **工程:** Python、PyTorch、CUDA、DDP、Shell/Bash、 $\LaTeX$; 模型训练与评测、实验复现、消融分析、自定义模型实现
- **工具:** Linux、Git、Docker、Weights & Biases / TensorBoard、视觉/多模态/医学影像数据处理工具链
- **写作:** 具备 ICLR / MICCAI / Medical Image Analysis 投稿相关英文论文写作、实验分析与可复现文档整理经验

视频生成与世界模型2026 ~ 至今

会议与期刊 第一作者
[1] Current World Models Lack a Persistent State Core, 第一作者 arXiv 2026
• 世界状态评测; 可观测性干预; 人工标注校准

具身智能与表征学习2025 ~ 至今

会议与期刊 共同作者 / 共同第一作者
[1] VLA-Trace: Diagnosing Vision-Language-Action Models through Representation and Behavior Tracing, 共同作者 arXiv 2026
• VLA 表征与行为追踪; 诊断视觉-语言-动作模型
[2] Pelican-Unify 1.0: A Unified Embodied Intelligence Model, 共同作者 arXiv 2026
• 统一具身智能模型; 多模态理解、推理、想象与动作
[3] Does DINOv3 Set a New Medical Vision Standard?, 共同第一作者 arXiv 2025
• 基础视觉表征迁移; 二维/三维医学视觉评测

医学 AI2023 ~ 2026

会议与期刊 第一作者 / 共同作者
[1] Johnson-Lindenstrauss Lemma Guided Network for Efficient 3D Medical Segmentation, 第一作者, ICLR 2026 [CCF-A]
• 轻量三维分割; PET/CT 与 MRI; 效率导向部署
[2] H2ASeg: Hierarchical Adaptive Interaction and Weighting Network for Tumor Segmentation in PET/CT Images, 第一作者, MICCAI 2024 [CCF-B]
• PET/CT 跨模态融合; 肿瘤目标感知加权
[3] AttriMIL: Revisiting Attention-based Multiple Instance Learning for WSI Classification, 共同作者, Medical Image Analysis 2025 [CCF-C] [SCI Q1]
• 病理 WSI 分类; 注意力多示例学习分析
[4] IPGPhormer: Interpretable Pathology Graph-Transformer for Survival Analysis, 共同作者 arXiv 2025
• 病理图建模; 可解释生存分析
[5] A Localization-to-Segmentation Framework for Automatic Tumor Segmentation in Whole-Body PET/CT Images, 共同作者 arXiv 2023
• 全身 PET/CT 肿瘤定位到分割流程

其他项目

基于生成模型的传感器信号质量增强2023.06 ~ 2024.06

国家级大学生创新创业训练项目 负责人
• 复现并比较 GAN、扩散模型与流模型, 设计条件引导策略提升重建质量与感知真实度, 形成可复现实验对比管线与结题报告。